



# Spesifikasi Kebutuhan Infrastruktur

Sistem Tracking Penagihan BSN Lacak

Bank Syariah Nasional

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| <b>Dokumen</b>     | SPESIFIKASI_INFRASTRUKTUR v1.0 |
| <b>Versi</b>       | 1.0                            |
| <b>Tanggal</b>     | 1 Juli 2026                    |
| <b>Klasifikasi</b> | Internal — Procurement         |

---

Dokumen ini menetapkan spesifikasi minimum dan rekomendasi perangkat keras untuk operasional aplikasi BSN Lacak — siap dilampirkan ke proposal procurement infrastruktur.

## Sistem Tracking Penagihan BSN Lacak Bank Syariah Nasional

---

### Ringkasan Eksekutif

---

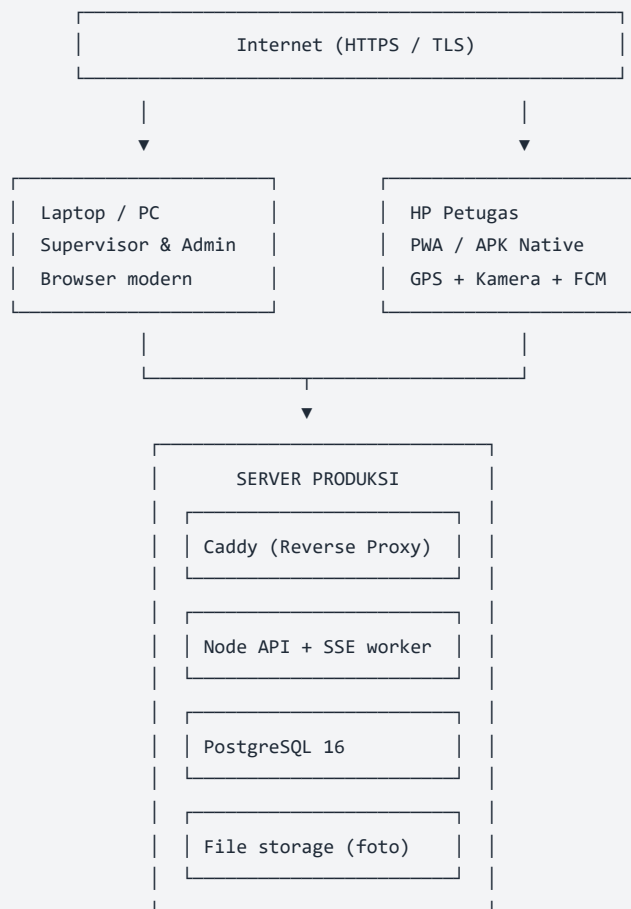
Dokumen ini menetapkan spesifikasi minimum dan rekomendasi untuk tiga komponen perangkat keras yang menopang operasional aplikasi **BSN Lacak** — sistem tracking penagihan berbasis web + mobile (PWA browser + APK Android native):

1. **Server backend** (host API + database + reverse proxy)
2. **Workstation supervisor/admin** (akses dashboard web)
3. **Device petugas lapangan** (kolektor + aplikator laporan kunjungan)

Spek dirancang untuk operasional 1 cabang dengan 1 supervisor dan 6 petugas lapangan, dengan jalur scaling jelas hingga skala enterprise multi-cabang.

---

## 1. Arsitektur Sistem



Komunikasi end-to-end melewati TLS (Let's Encrypt) — tidak ada port non-HTTPS yang terbuka ke publik. Aplikasi petugas (PWA atau APK) dapat queue laporan saat offline dan auto-sync ketika koneksi pulih. Push notification via VAPID Web Push (PWA) atau FCM Firebase (APK native).

## 2. Spesifikasi Server Backend

Pilih tier yang sesuai dengan skala operasional. Migrasi antar tier non-disruptif (Postgres dump-restore + Docker compose redeploy).

### 2.1 Tier per skala

| Tier              | RAM    | vCPU     | Disk                                                 | Bandwidth bulanan        | Cocok untuk                                                                               |
|-------------------|--------|----------|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demo / Pilot      | 2 GB   | 1-2 core | 30 GB SSD                                            | 1 TB                     | ≤ 10 petugas aktif, 1 cabang, < 500 nasabah. POC + uji coba.                              |
| Operasional Kecil | 4 GB   | 2 core   | 60 GB SSD                                            | 2 TB                     | 10–50 petugas, 1–3 cabang, 500–2.000 nasabah. <b>Sweet spot</b> untuk satu kantor cabang. |
| Skala Menengah    | 8 GB   | 4 core   | 120 GB SSD + storage terpisah                        | 5 TB                     | 50–200 petugas, multi-cabang, 5.000+ nasabah. Pertimbangkan DB pada instance terpisah.    |
| Enterprise        | 16+ GB | 8+ core  | Database terpisah + S3-compatible storage untuk foto | Private link / unlimited | 200+ petugas. Database dan object storage harus terpisah dari API.                        |

### 2.2 Software prerequisites

| Komponen       | Versi minimum                         | Catatan                                    |
|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| OS Linux       | Ubuntu 22.04 LTS / Debian 12 / RHEL 9 | Direkomendasikan Ubuntu 24.04 LTS          |
| Docker Engine  | 24.0                                  | Wajib untuk container runtime              |
| Docker Compose | v2.20                                 | Plugin Docker resmi                        |
| Node.js        | 20.0 LTS                              | Untuk build SPA + run API native           |
| PostgreSQL     | 16                                    | Database utama (container atau native)     |
| Caddy          | 2.7+                                  | Reverse proxy + TLS Let's Encrypt otomatis |
| Domain + DNS   | A-record terpropagasi                 | DNS provider apapun                        |

### 2.3 Footprint riil (operasional kecil)

Pengukuran dari deployment aktual:

| Service              | RAM idle | RAM peak | Catatan                            |
|----------------------|----------|----------|------------------------------------|
| API container (Node) | 80 MB    | 250 MB   | Scale linear ke concurrent request |
| PostgreSQL           | 150 MB   | 350 MB   | Tergantung shared_buffers config   |
| Caddy reverse proxy  | 30 MB    | 80 MB    | Termasuk TLS termination           |
| Total baseline       | ±260 MB  | ±680 MB  | Per VPS                            |

Storage growth proyeksi:

| Komponen                                               | Pertumbuhan harian | Per tahun               |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Database PostgreSQL                                    | 5–20 MB            | 2–7 GB                  |
| Foto kunjungan (rata 1.5 MB × 2 foto × 100 visit/hari) | ±300 MB            | ±110 GB                 |
| Audit log                                              | 5–10 MB            | 2–4 GB                  |
| Backup harian                                          | ±50 MB             | 18 GB (retensi 30 hari) |

Foto kunjungan adalah konsumsi disk terbesar. Sejak operasional 12 bulan, alokasi storage minimum **150 GB**. Tier Skala Menengah dan Enterprise wajib pakai object storage terpisah (S3-compatible).

2.4 Rekomendasi vendor VPS

| Provider               | Plan                      | Harga estimasi             | Catatan                                                             |
|------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Domainesia VPS Regular | 4 GB / 2 vCPU / 60 GB     | ±Rp 250.000 / bulan        | Cocok demo + 1 cabang. Lokasi data center Indonesia.                |
| Niagahoster Cloud VPS  | 4 GB / 2 vCPU / 80 GB     | ±Rp 300.000 / bulan        | Support 24/7 Indonesia                                              |
| DigitalOcean           | Basic Droplet 4 GB        | \$24 / bulan (±Rp 380.000) | Performa konsisten, region Singapore                                |
| AWS EC2                | t3.medium (4 GB / 2 vCPU) | \$30+ / bulan              | Untuk skala menengah ke atas, terintegrasi dengan RDS Postgres + S3 |

## 3. Spesifikasi Workstation Supervisor & Admin

Dashboard web men-render data tabel, chart trend, dan peta MapTiler dengan WebGL2. Browser modern adalah syarat utama; spek hardware moderat.

### 3.1 Hardware

| Komponen     | Minimum                                           | Direkomendasikan                                    |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Prosesor     | Intel Core i3 generasi 6 / AMD Ryzen 3 / Apple M1 | Intel Core i5 generasi 10+ / AMD Ryzen 5 / Apple M2 |
| RAM          | 4 GB                                              | 8 GB                                                |
| Storage      | 128 GB SSD                                        | 256 GB SSD                                          |
| Layar        | 13" 1366×768                                      | 14" + 1920×1080 (tabel data lebih luas)             |
| Konektivitas | Wi-Fi / Ethernet 100 Mbps                         | Wi-Fi 5 / Ethernet 1 Gbps                           |

### 3.2 Software

| Komponen | Minimum                                         | Direkomendasikan                      |
|----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| OS       | Windows 10 / macOS 11 / Linux Ubuntu 22.04      | Windows 11 / macOS 13+ / Ubuntu 24.04 |
| Browser  | Chrome 100 / Firefox 100 / Edge 100 / Safari 16 | Chrome / Edge versi terbaru           |
| Internet | 5 Mbps stabil                                   | 10+ Mbps                              |

### 3.3 Fitur browser yang dipakai aplikasi

- WebGL2 (rendering peta MapTiler)
- Service Worker + Push API (notifikasi review & escalation)
- localStorage + IndexedDB (preferensi UI + cache query)
- Server-Sent Events (realtime tracking petugas)
- Fetch + WebSocket (komunikasi API)

### 3.4 Browser yang TIDAK didukung

- Internet Explorer 11 (tidak ada WebGL2 + ES2020)
- Chrome / Firefox pre-2020 (kekurangan API kunci)
- Browser custom di mesin lawas

### 3.5 Rekomendasi laptop

| Kategori | Model contoh                             | Harga estimasi |
|----------|------------------------------------------|----------------|
| Entry    | Acer Aspire 3 (Ryzen 3, 8 GB)            | Rp 6–8 juta    |
| Optimal  | Lenovo ThinkBook 14 (i5 / Ryzen 5, 8 GB) | Rp 8–10 juta   |
| Premium  | MacBook Air M2 (8 GB)                    | Rp 14–18 juta  |

---

## 4. Spesifikasi Device Petugas Lapangan

Aplikasi mobile petugas tersedia dalam **dua bentuk paralel**:

- **PWA (Progressive Web App)** — buka di Chrome/Safari, install ke home screen tanpa app store. GPS aktif saat aplikasi di foreground. Cakupan tracking ~70-85% karena browser suspend `watchPosition` saat layar mati.
- **APK Android Native (Capacitor)** — sideload lewat file APK. Punya **foreground service** untuk GPS yang tetap jalan walau layar mati / aplikasi backgrounded. Push notification via **FCM Firebase** langsung ke status bar. Cakupan tracking ~95-99%.

**Rekomendasi produksi:** petugas Android pakai APK; iOS tetap PWA (Capacitor iOS tidak di-deliver di fase ini). GPS dan kamera adalah komponen kritis. Battery life menentukan jam operasional.

### 4.1 Hardware

| Komponen        | Minimum                                                                               | Direkomendasikan                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Prosesor        | Snapdragon 4-series / Mediatek Helio G35                                              | Snapdragon 6-series / Helio G99                    |
| RAM             | 3 GB (APK Capacitor + foreground service + WebView)                                   | 4+ GB                                              |
| Storage free    | 1.5 GB (APK 6 MB + WebView cache + antrian offline + foto pending)                    | 4+ GB                                              |
| Layar           | 5.0" HD 720×1280                                                                      | 5.5"+ Full HD 1080×1920                            |
| Kamera belakang | 5 MP autofocus + flash                                                                | 8+ MP, autofocus, HDR                              |
| GPS             | A-GPS aktif, support precise location                                                 | A-GPS + GLONASS + Galileo (akurasi < 10 m outdoor) |
| Baterai         | 4.000 mAh + powerbank cadangan wajib (foreground GPS + FCM listener drain ±8-12%/jam) | 5.000+ mAh                                         |
| Konektivitas    | 4G LTE Band 1/3/5/8 (operator Indonesia)                                              | 4G LTE / 5G                                        |

**Catatan RAM 3 GB (naik dari 2 GB):** APK Capacitor menjalankan WebView (Chrome-based) + foreground service GPS sekaligus. Total memori ±250-350 MB — di HP RAM 2 GB, Android sering kill service saat memori tekanan. Kalau tetap pakai HP 2 GB, wajib pakai jalur PWA (bukan APK).

### 4.2 Software



| Komponen                               | Minimum                               | Direkomendasikan                        |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>OS Android</b>                      | Android 8.0 (Oreo) — untuk PWA        | Android 13+ — untuk APK Capacitor       |
| <b>Chrome Android / System WebView</b> | versi 90+                             | versi terbaru (Chromium 100+)           |
| <b>Google Play Services</b>            | <b>wajib</b> ter-install + ter-update | (WAJIB untuk FCM push notification APK) |
| <b>OS iOS</b>                          | iOS 14 (PWA only)                     | iOS 16+ (PWA only)                      |
| <b>Safari iOS</b>                      | versi 14+                             | versi terbaru                           |

**Google Play Services WAJIB untuk APK.** Push notification dari supervisor (chat, alert laporan, geofence violation) rely pada **FCM Firebase**. HP grey-market China tanpa GMS **tidak akan menerima notifikasi** — chat tetap masuk saat app dibuka (via SSE), tapi notif status bar mati total. Untuk HP tanpa GMS, gunakan jalur PWA saja.

## 4.3 Permission yang wajib di-grant

Beda antara PWA dan APK. Sebelum hand-off device, verifikasi izin berikut:

### 4.3.1 Petugas pakai PWA (browser)

| Izin                                                                                     | Lokasi setting                                                  | Wajib            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> GPS / Location service device-level                  | Settings → Location → ON, mode "High accuracy"                  | ✓                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Browser allow precise location untuk domain aplikasi | Site settings → Location → Allow + <b>Precise</b> (Android 12+) | ✓                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Browser allow camera                                 | Site settings → Camera → Allow                                  | ✓                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Browser allow notifications                          | Site settings → Notifications → Allow                           | ✓                |
| <input checked="" type="checkbox"/> PWA terinstall ke home screen                        | Browser menu → "Add to Home Screen"                             | Direkomendasikan |
| <input checked="" type="checkbox"/> Battery saver tidak agresif                          | Settings → Battery → tidak hemat untuk browser                  | Direkomendasikan |

### 4.3.2 Petugas pakai APK Android Native

| Izin                                                             | Lokasi setting                                                                   | Wajib                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ☑ GPS / Location service device-level                            | Settings → Location → ON, mode "High accuracy"                                   | ✓                                                                                     |
| ☑ Lokasi <b>"Sepanjang waktu"</b> (bukan hanya "saat digunakan") | Settings → Apps → BSN Lacak → Permissions → Location → <b>Allow all the time</b> | ✓ (kritis untuk tracking backgrounded)                                                |
| ☑ Kamera                                                         | Settings → Apps → BSN Lacak → Permissions → Camera → Allow                       | ✓                                                                                     |
| ☑ Notifications (Android 13+ runtime prompt)                     | Settings → Apps → BSN Lacak → Notifications → Allow                              | ✓ (untuk FCM push + foreground service notif)                                         |
| ☑ <b>Battery optimization: Tidak dibatasi</b>                    | Settings → Apps → BSN Lacak → Battery → <b>Unrestricted</b>                      | ✓ <b>KRITIS</b> — kalau tidak, OEM (Samsung/Xiaomi/Oppo) akan kill foreground service |
| ☑ Auto-start (khusus MIUI/ColorOS/Funtouch)                      | Settings → Apps → BSN Lacak → Auto-start → ON                                    | ✓ untuk HP Xiaomi/Oppo/Vivo                                                           |
| ☑ Install "Sumber tidak dikenal" (untuk sideload APK)            | Settings → Apps → Special access → Install unknown apps                          | ✓ saat first install                                                                  |

**Catatan penting Android 11+:** Runtime dialog izin lokasi **tidak** menampilkan opsi "Sepanjang waktu" (only "Saat aplikasi digunakan" atau "Sekali saja"). Petugas harus **manual upgrade** di Settings → Apps → Permissions. Aplikasi sudah menampilkan banner in-app "Buka Pengaturan" dengan tombol shortcut saat clock-in.

4.4 Rekomendasi HP

| Kategori                   | Model contoh                               | Harga estimasi  | Catatan                                                                                                                                         |
|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Entry layak (PWA)</b>   | Infinix Hot 50i / Realme C61               | Rp 1.5–1.8 juta | RAM 4 GB, Android 14. <b>Cukup untuk PWA</b> , tapi APK Capacitor kurang optimal — foreground service sering ke-kill di kondisi memori tekanan. |
| <b>Optimal (APK + PWA)</b> | Samsung Galaxy A15 / A16 / Xiaomi Redmi 13 | Rp 2.0–2.5 juta | RAM 6 GB, kamera 50 MP, baterai 5.000 mAh. <b>Sweet spot untuk APK</b> — foreground service stabil, battery cukup shift 8 jam.                  |
| <b>Premium</b>             | Samsung Galaxy A25 / A55 5G                | Rp 3.5–6 juta   | RAM 8 GB, kamera OIS, IP54 splash-resistant. Untuk supervisor lapangan / petugas senior.                                                        |

**Sudah diuji internal:** Samsung Galaxy A73 (Android 14, RAM 8 GB) — APK berjalan stabil, foreground service GPS tidak ke-kill, FCM push masuk saat app tertutup. Baseline referensi untuk kompatibilitas produksi.

## 4.5 Aksesori wajib

| Item                                          | Estimasi harga | Tujuan                                                             |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Powerbank</b> ≥ 10.000 mAh                 | Rp 200–350 rb  | Shift penuh 8 jam dengan GPS foreground service konsumsi 8-12%/jam |
| <b>Holder motor / mobil</b>                   | Rp 50–150 rb   | Akses cepat saat di kendaraan, navigasi rute                       |
| <b>Charger mobil USB</b>                      | Rp 50–100 rb   | Top-up baterai antar kunjungan                                     |
| <b>Pelindung layar + casing tahan banting</b> | Rp 100–200 rb  | HP lapangan sering jatuh, melindungi investasi                     |

## 4.6 Device yang TIDAK direkomendasikan

- HP dengan RAM  $\leq 2$  GB → APK Capacitor foreground service ke-kill OS, WebView OOM. Jalur PWA-only masih bisa tapi tracking cakupan turun.
- HP Android < 8.0 → System WebView 90+ tidak tersedia, Capacitor plugin tidak jalan.
- **HP tanpa Google Play Services** (grey market Xiaomi tanpa GMS, Huawei tanpa GMS setelah 2019) → **FCM push tidak berfungsi**. Aplikasi tetap jalan lewat SSE (saat app dibuka), tapi status bar notif mati total.
- Feature phone / tablet kecil tanpa GPS chip native.
- HP dengan custom ROM agresif (LineageOS microG tanpa GMS, Custom AOSP tanpa Google) → tracking foreground service tidak reliable.

## 4.7 PWA vs APK — Kapan Pilih Mana

| Kriteria                                  | PWA (browser)                           | APK Android Native                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Distribusi</b>                         | Buka URL → Add to Home Screen           | Sideload file APK, install manual                                                        |
| <b>GPS saat layar mati</b>                | Tidak reliable (browser suspend)        | Foreground service — reliable                                                            |
| <b>Cakupan tracking harian</b>            | ~70-85%                                 | ~95-99%                                                                                  |
| <b>Push notification saat app ditutup</b> | Web Push VAPID (perlu WebView modern)   | FCM native (butuh Google Play Services)                                                  |
| <b>Update aplikasi</b>                    | Otomatis via service worker             | Otomatis untuk fitur SPA (server mode); APK rebuild hanya saat plugin/permission berubah |
| <b>Ukuran storage</b>                     | ~50 MB SW cache                         | 6 MB APK + WebView cache                                                                 |
| <b>Kompatibilitas iOS</b>                 | ✓ Safari 14+                            | ✗ Tidak di-deliver fase ini                                                              |
| <b>Wajib install-unknown-apps</b>         | Tidak                                   | Ya (saat first install)                                                                  |
| <b>Rekomendasi</b>                        | HP RAM < 3 GB, iOS user, petugas backup | <b>Petugas Android produksi utama</b>                                                    |

## 5. Estimasi Biaya CapEx

### 5.1 Setup 1 cabang (1 supervisor + 6 petugas)

| Komponen                          | Jumlah | Harga satuan     | Subtotal                     |
|-----------------------------------|--------|------------------|------------------------------|
| Server VPS (4 GB) — biaya bulanan | 1      | Rp 300.000 / bln | Rp 3.600.000 / tahun (OpEx)  |
| Laptop supervisor (Optimal tier)  | 1      | Rp 9.000.000     | Rp 9.000.000                 |
| HP petugas (Optimal tier)         | 6      | Rp 2.200.000     | Rp 13.200.000                |
| Powerbank petugas                 | 6      | Rp 250.000       | Rp 1.500.000                 |
| Holder motor + charger + casing   | 6 set  | Rp 250.000       | Rp 1.500.000                 |
| <b>Total CapEx 1 cabang</b>       |        |                  | <b>±Rp 25.200.000</b>        |
| OpEx server tahunan               |        |                  | <b>±Rp 3.600.000 / tahun</b> |

### 5.2 Skala 3 cabang (1 supervisor per cabang + total 18 petugas)

| Komponen                                 | Jumlah | Subtotal                     |
|------------------------------------------|--------|------------------------------|
| Server VPS (8 GB skala menengah) tahunan | 1      | Rp 6.000.000                 |
| Laptop supervisor                        | 3      | Rp 27.000.000                |
| HP + aksesoris petugas (18 set)          | 18     | Rp 48.600.000                |
| <b>Total CapEx 3 cabang</b>              |        | <b>±Rp 75.600.000</b>        |
| OpEx server tahunan                      |        | <b>±Rp 6.000.000 / tahun</b> |

### 5.3 Catatan biaya

- **CapEx** (Capital Expenditure): biaya pembelian satu kali (laptop, HP, aksesoris).
- **OpEx** (Operating Expenditure): biaya berulang (sewa server, MapTiler tier free 100k tile loads/bulan sudah cukup untuk demo; tier berbayar mulai \$25/bulan kalau traffic peta intensif).
- Biaya pengembangan & integrasi software tidak masuk tabel — dijabarkan terpisah pada proposal teknis.
- Biaya pelatihan supervisor + petugas (onboarding + workshop) belum termasuk.

## 6. Pertimbangan Implementasi

### 6.1 Roll-out bertahap (direkomendasikan)

| Fase                  | Durasi    | Lingkup                    | Tujuan                                             |
|-----------------------|-----------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Fase 1 — Pilot        | 2 minggu  | 1 cabang × 2 petugas       | Uji coba alur, identifikasi bug, training internal |
| Fase 2 — Cabang penuh | 1 bulan   | 1 cabang × seluruh petugas | Validasi skala operasional, finalisasi SOP         |
| Fase 3 — Multi-cabang | 2-3 bulan | Roll-out cabang per cabang | Replikasi sukses + iterasi training                |

### 6.2 SLA & dukungan

- **Backup database:** harian otomatis, retensi 30 hari (sudah terkonfigurasi di systemd timer).
- **Monitoring uptime:** tools eksternal (UptimeRobot gratis) cek endpoint `/api/health/ready` setiap 5 menit.
- **Disaster recovery:** dokumentasi prosedur restore dari backup tersedia di `OPERATIONS.md` repo.
- **Update aplikasi:** deploy zero-downtime via Docker compose, auto-update service worker (PWA) + APK Capacitor server-mode load SPA terbaru otomatis tanpa rebuild.

### 6.3 Keamanan dasar (sudah terkonfigurasi)

- TLS 1.3 Let's Encrypt auto-renew
- JWT signed token dengan refresh rotation
- Bcrypt password hashing (cost 12)
- Audit log untuk semua mutasi data
- Rate limiting pada endpoint login + API
- CSP + HSTS + X-Frame-Options headers

## Lampiran A: Glosarium

| Istilah                   | Definisi                                                                                                                         |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWA</b>                | Progressive Web App — aplikasi web yang bisa di-install seperti aplikasi native ke home screen                                   |
| <b>Capacitor</b>          | Framework hybrid oleh Ionic — wrap aplikasi web jadi APK Android native dengan akses plugin native (foreground service GPS, dll) |
| <b>APK</b>                | Android Package Kit — paket instalasi aplikasi Android, di-sideload ke HP                                                        |
| <b>Foreground Service</b> | Service Android yang jalan terus dengan notifikasi persisten di status bar — tidak dikill OS saat aplikasi backgrounded          |
| <b>FCM</b>                | Firestore Cloud Messaging — layanan push notification Google untuk Android native (via GMS)                                      |
| <b>VAPID Web Push</b>     | Voluntary Application Server Identification — protokol push untuk PWA browser (tidak butuh GMS)                                  |
| <b>GMS</b>                | Google Mobile Services — paket Google (Play Services, Play Store, dll) yang wajib untuk FCM                                      |
| <b>SSE</b>                | Server-Sent Events — channel realtime satu arah dari server ke browser untuk update tracking petugas                             |
| <b>A-GPS</b>              | Assisted GPS — GPS yang mempercepat first-fix dengan bantuan data jaringan seluler                                               |
| <b>WebGL2</b>             | Web Graphics Library 2 — API browser untuk render grafis akselerasi GPU, dipakai oleh peta MapLibre                              |
| <b>CapEx / OpEx</b>       | Capital Expenditure (beli satu kali) vs Operating Expenditure (biaya berulang)                                                   |
| <b>TLS</b>                | Transport Layer Security — enkripsi koneksi HTTPS                                                                                |
| <b>Backend</b>            | Sisi server yang menangani logika bisnis + database                                                                              |
| <b>Frontend</b>           | Sisi browser/aplikasi yang menampilkan UI ke pengguna                                                                            |

## Lampiran B: Referensi dokumen lain

---

- `README.md` — overview proyek dan quick start
  - `DEPLOYMENT.md` — runbook deploy production lengkap
  - `OPERATIONS.md` — manual operasional on-call & SLA
  - `MANUAL_PENGUNAAN.md` — panduan pengguna supervisor/admin
  - `ANDROID_APP.md` — panduan build + install APK Android native
  - `FIREBASE_SETUP.md` — setup Firebase Cloud Messaging untuk push notification APK
  - `deploy/domainesia-vps/DEPLOY-domainesia-vps.md` — runbook spesifik Domainesia VPS
- 

*Dokumen ini di-generate dari sumber Markdown dan dapat diregenerasi kapan saja. Versi PDF & HTML otomatis ter-update saat ada perubahan spesifikasi.*